

Домашнее задание 2

Задание 1. Прочитать из книги «Basic Econometrics» (Gujarati D.)

- pp. 42 – 52 (в pdf пагинации) ДО раздела The Sample Regression Function
- pp. 63 – 81 (в pdf пагинации) ДО раздела Precision of Standard Errors of Least-Squares Estimators

Задание 2. Ниже представлены результаты анализа разложения дисперсии по результатам оценивания линейной регрессионной модели. Спецификация данной модели включает 8 параметров с учетом константы

ANOVA

	sum_sq	df	mean_sq	f	PR(>F)
x	1.7535				
Residual	15.2350	480			

Используя информацию из данной таблицы,

1. рассчитайте коэффициент детерминации и проинтерпретируйте его
2. Проверьте гипотезу, что регрессия на константу не хуже модели с предикторами, на фиксированном уровне значимости 0.05. Запишите нулевую и альтернативную гипотезы на статистическом языке, рассчитайте значение статистики, а также выберите необходимую критическую точку – квантиль – из списка ниже. Сделайте вывод
 - (a) квантиль хи-квадрат распределения уровня 0.95, $df = 480$: **532.075**
 - (b) квантиль распределения Фишера уровня 0.95, $df1 = 8$, $df2 = 480$: **1.958**
 - (c) квантиль распределения Фишера уровня 0.95, $df1 = 7$, $df2 = 480$: **2.029**
 - (d) квантиль распределения Фишера уровня 0.975, $df1 = 8$, $df2 = 480$: **2.218**
 - (e) квантиль распределения Фишера уровня 0.975, $df1 = 7$, $df2 = 480$: **2.314**

Задание 3. Ниже в таблице представлены значения переменных: X , Z , Y .

X	-2	2	1	-1	0
Z	2	0	0	-1	-1
Y	2	6	3	2	10

1. Без использования Python получите оценки коэффициентов в регрессии Y на X с помощью общей формулы получения оценок коэффициентов, подходящей как для парной, так и для множественной регрессии. Представьте промежуточные расчеты, выпишите полученный вектор оценок коэффициентов и запишите спецификацию модели, подставив эти оценки в уравнение
2. Без использования Python получите оценки коэффициентов в регрессии Y на X и Z с помощью общей формулы получения оценок коэффициентов, подходящей как для парной, так и для множественной регрессии. Представьте промежуточные расчеты, выпишите полученный вектор оценок коэффициентов и запишите спецификацию модели, подставив эти оценки в уравнение